



Resolução da 4ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

1. Partindo de uma integração no espaço de fase clássico no formalismo microcanônico, determine a probabilidade incondicional de encontrarmos uma partícula de um gás ideal com momento entre $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_1 + d\vec{p}_1$ (distribuição de Maxwell-Boltzmann).

No ensemble microcanônico, todos os microestados com energia total E são equiprováveis. Assim, a probabilidade incondicional de encontrarmos uma partícula com momento entre $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_1 + d\vec{p}_1$ é proporcional ao volume do espaço de fase acessível aos demais graus de liberdade do sistema, mantendo-se fixo o valor de $\vec{p}_1$.

Podemos escrever

$$f(\vec{p}_1)d\vec{p}_1 = \frac{d\vec{p}_1}{N!h^{3N}} \int d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N \int d\vec{p}_2 \cdots d\vec{p}_N \frac{1}{\Omega(E, V, N)} \quad (1)$$

A integral sobre as coordenadas espaciais fornece diretamente o volume configuracional:

$$\int d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N = V^N \quad (2)$$

Fixando o momento da primeira partícula, a energia restante disponível para as demais partículas é

$$E' = E - \frac{p_1^2}{2m} \quad (3)$$

Logo, no espaço de momentos das partículas restantes, temos a condição

$$\sum_{a=2}^N \vec{p}_a^2 = 2mE' \quad (4)$$

Isso define uma casca esférica em dimensão $3N - 3$, cujo raio é

$$R = \sqrt{2mE - p_1^2} \quad (5)$$

O volume de uma casca esférica em d dimensões é dado por

$$dV_d = \Phi_d R^{d-1} dR, \quad (6)$$

onde

$$\Phi_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \quad (7)$$

No nosso caso,

$$d = 3N - 3 \quad (8)$$



Portanto,

$$\Phi_{3N-3} = \frac{2\pi^{\frac{3N-3}{2}}}{\left(\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}\right)!} \quad (9)$$

Assim, o volume da casca no espaço de momentos é

$$\Gamma'_p = \Phi_{3N-3} R^{3N-4} \Delta R \quad (10)$$

Agora calculamos explicitamente ΔR .

Sabemos que

$$R = (2mE - p_1^2)^{1/2} \quad (11)$$

Derivando em relação à energia:

$$\frac{dR}{dE} = \frac{1}{2}(2mE - p_1^2)^{-1/2}(2m) \quad (12)$$

Logo,

$$\Delta R = \frac{m}{\sqrt{2mE - p_1^2}} \Delta E. \quad (13)$$

Substituindo

$$R = \sqrt{2mE} \left(1 - \frac{p_1^2}{2mE}\right)^{1/2}, \quad (14)$$

obtemos

$$\Delta R = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2mE}}{\sqrt{1 - p_1^2/2mE}} \frac{\Delta E}{E} \quad (15)$$

Substituindo R e ΔR em Γ'_p , resulta

$$\Gamma'_p = \frac{2\pi^{\frac{3N-3}{2}}}{\left(\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}\right)!} (2mE)^{\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}} \left(1 - \frac{p_1^2}{2mE}\right)^{\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}} \frac{\Delta E}{2E} \quad (16)$$

Substituindo esse resultado na expressão inicial, obtemos

$$f(\vec{p}_1) = (2\pi mE)^{-3/2} \frac{\left(\frac{3N}{2} - 1\right)!}{\left(\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}\right)!} \left(1 - \frac{p_1^2}{2mE}\right)^{\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}} \quad (17)$$



Agora tomamos o limite termodinâmico $N \rightarrow \infty$ utilizando a aproximação de Stirling

$$x! \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \quad (18)$$

Assim,

$$\frac{(x-a)!}{(x-b)!} \approx x^{b-a}, \quad x \rightarrow \infty \quad (19)$$

Aplicando com

$$x = \frac{3N}{2}, \quad (20)$$

temos

$$\frac{\left(\frac{3N}{2} - 1\right)!}{\left(\frac{3N}{2} - \frac{5}{2}\right)!} \approx \left(\frac{3N}{2}\right)^{3/2} \quad (21)$$

Para o termo exponencial, usamos o limite conhecido

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{N}\right)^N = e^{-a} \quad (22)$$

Escrevendo

$$\left(1 - \frac{p_1^2}{2mE}\right)^{\frac{3N}{2}} = \left[1 - \frac{p_1^2}{2m\frac{3}{2}N\frac{E}{N}}\right]^{\frac{3}{2}N}, \quad (23)$$

obtemos

$$\exp\left(-\frac{3Np_1^2}{4mE}\right) \quad (24)$$

Portanto,

$$f(\vec{p}_1) = \left(\frac{3N}{4\pi mE}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{3Np_1^2}{4mE}\right) \quad (25)$$

Finalmente, usando a relação termodinâmica do gás ideal

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{2}k_B T, \quad (26)$$

obtemos

$$f(\vec{p}_1) = \frac{1}{(2\pi mk_B T)^{3/2}} \exp\left(-\frac{p_1^2}{2mk_B T}\right) \quad (27)$$





2. Resolva os problemas 1, 3 e 4 do Capítulo 4 do Kardar (a solução pode ser encontrada na parte final do livro).

Problema 1. Osciladores harmônicos clássicos: considere N osciladores harmônicos com coordenadas e momentos $\{q_i, p_i\}$, e sujeitos a um Hamiltoniano:

$$\mathcal{H}(\{q_i, p_i\}) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{p_i^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q_i^2}{2} \right] \quad (28)$$

(a) Calcule a entropia S em função da energia total E .

No ensemble microcanônico, a entropia é definida por

$$S(E) = k_B \ln \Omega(E), \quad (29)$$

onde $\Omega(E)$ é o volume do espaço de fase acessível com energia menor ou igual a E :

$$\Omega(E) = \frac{1}{h^N} \int \prod_{i=1}^N dq_i dp_i \Theta(E - \mathcal{H}) \quad (30)$$

Substituindo o Hamiltoniano:

$$\Omega(E) = \frac{1}{h^N} \int \prod_{i=1}^N dq_i dp_i \Theta \left[E - \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q_i^2}{2} \right) \right] \quad (31)$$

Agora realizamos uma mudança de variáveis que transforma a elipse em uma esfera no espaço de fase. Definimos

$$P_i = \frac{p_i}{\sqrt{m}}, \quad (32)$$

$$Q_i = \sqrt{m} \omega q_i \quad (33)$$

Com essa transformação, o Hamiltoniano torna-se

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (P_i^2 + Q_i^2) \quad (34)$$

Portanto, a condição de energia passa a ser

$$\sum_{i=1}^N (P_i^2 + Q_i^2) \leq 2E \quad (35)$$

Isso corresponde ao interior de uma esfera em $2N$ dimensões com raio

$$R = \sqrt{2E} \quad (36)$$



O volume de uma esfera em d dimensões é

$$V_d(R) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2 + 1)} R^d. \quad (37)$$

No nosso caso:

$$d = 2N. \quad (38)$$

Logo,

$$V_{2N} = \frac{\pi^N}{N!} (2E)^N. \quad (39)$$

Agora precisamos considerar o Jacobiano da transformação de variáveis:

$$dp_i dq_i = \frac{1}{\omega} dP_i dQ_i. \quad (40)$$

Portanto,

$$\prod_{i=1}^N dp_i dq_i = \frac{1}{\omega^N} \prod_{i=1}^N dP_i dQ_i. \quad (41)$$

Substituindo:

$$\Omega(E) = \frac{1}{h^N \omega^N} \frac{\pi^N}{N!} (2E)^N. \quad (42)$$

Finalmente, a entropia é

$$S(E) = k_B \ln \Omega(E) \quad (43)$$

$$= k_B [N \ln(2E) + N \ln \pi - \ln N! - N \ln(h\omega)]. \quad (44)$$

Para $N \gg 1$, utilizamos a aproximação de Stirling

$$\ln N! \approx N \ln N - N. \quad (45)$$

Substituindo:

$$S(E) = k_B [N \ln(2E) + N \ln \pi - N \ln N + N - N \ln(h\omega)]. \quad (46)$$

Agrupando os termos:

$$S(E) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{2\pi E}{Nh\omega} \right) + 1 \right] \quad (47)$$



(b) Calcule a energia E e a capacidade térmica C em função da temperatura T e de N .

Partimos do resultado obtido no item (a) para a entropia:

$$S(E) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{2\pi E}{Nh\omega} \right) + 1 \right] \quad (48)$$

No ensemble microcanônico, a temperatura é definida por

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N \quad (49)$$

Vamos calcular explicitamente essa derivada.

$$\frac{\partial S}{\partial E} = Nk_B \frac{\partial}{\partial E} \ln \left(\frac{2\pi E}{Nh\omega} \right) \quad (50)$$

$$\frac{\partial S}{\partial E} = Nk_B \frac{1}{E} \quad (51)$$

Portanto,

$$\frac{1}{T} = \frac{Nk_B}{E} \quad (52)$$

Invertendo essa relação, obtemos a energia em função da temperatura:

$$E = Nk_B T \quad (53)$$

Agora calculamos a capacidade térmica a volume constante:

$$C = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_N \quad (54)$$

Substituindo a expressão obtida para a energia:

$$C = \frac{\partial}{\partial T} (Nk_B T) \quad (55)$$

Portanto,

$$\boxed{C = Nk_B} \quad (56)$$



Esse resultado pode ser interpretado pelo teorema da equipartição de energia. Cada oscilador harmônico possui dois termos quadráticos no Hamiltoniano:

$$\frac{p^2}{2m} \text{ e } \frac{1}{2}m\omega^2q^2, \quad (57)$$

cada um contribuindo com

$$\frac{1}{2}k_B T. \quad (58)$$

Assim, a energia média por oscilador é

$$k_B T, \quad (59)$$

e, para N osciladores,

$$E = Nk_B T. \quad (60)$$

■

(c) Encontre a densidade de probabilidade conjunta $P(p, q)$ para um único oscilador. A partir disso, calcule a energia cinética média e a energia potencial média para cada oscilador.

No ensemble canônico, a densidade de probabilidade no espaço de fase é dada por

$$P(p, q) = \frac{1}{Z_1} e^{-\beta H(p, q)}, \quad (61)$$

onde

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad (62)$$

e o Hamiltoniano de um único oscilador harmônico é

$$H(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2q^2. \quad (63)$$

Portanto,

$$P(p, q) = \frac{1}{Z_1} \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2q^2 \right) \right]. \quad (64)$$

Agora determinamos explicitamente a função de partição para um único oscilador:

$$Z_1 = \int_{-\infty}^{\infty} dp \int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-\beta H(p, q)}. \quad (65)$$



Substituindo o Hamiltoniano:

$$Z_1 = \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2/2m} \int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-\beta m\omega^2 q^2/2}. \quad (66)$$

Utilizamos agora a integral Gaussiana conhecida:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0. \quad (67)$$

Primeira integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (68)$$

Segunda integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta m\omega^2 q^2/2} dq = \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m\omega^2}}. \quad (69)$$

Multiplicando:

$$Z_1 = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m\omega^2}} \quad (70)$$

$$Z_1 = \frac{2\pi}{\beta\omega}. \quad (71)$$

Substituindo esse resultado na expressão da probabilidade:

$$P(p, q) = \frac{\beta\omega}{2\pi} \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q^2 \right) \right]. \quad (72)$$

Agora calculamos a energia cinética média.

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \int dp \int dq \frac{p^2}{2m} P(p, q). \quad (73)$$

Substituindo a expressão de $P(p, q)$:

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{\beta\omega}{2\pi} \int dp \int dq \frac{p^2}{2m} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta m\omega^2 q^2/2}. \quad (74)$$



Como as variáveis são independentes, podemos separar as integrais:

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{\beta\omega}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-\beta m \omega^2 q^2 / 2} \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{p^2}{2m} e^{-\beta p^2 / 2m} \right]. \quad (75)$$

Já sabemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta m \omega^2 q^2 / 2} dq = \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m \omega^2}}. \quad (76)$$

Agora calculamos explicitamente a integral com p^2 .

Utilizamos o resultado:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}. \quad (77)$$

Aqui:

$$a = \frac{\beta}{2m}. \quad (78)$$

Portanto,

$$\int_{-\infty}^{\infty} p^2 e^{-\beta p^2 / 2m} dp = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2}. \quad (79)$$

Logo,

$$\int \frac{p^2}{2m} e^{-\beta p^2 / 2m} dp = \frac{1}{2m} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \quad (80)$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta^3}}. \quad (81)$$

Substituindo tudo:

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{\beta\omega}{2\pi} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m \omega^2}} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta^3}} \quad (82)$$



Agora simplificamos passo a passo:

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{\beta\omega}{2\pi} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi^2}{\beta^4\omega^2}} \quad (83)$$

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{\beta\omega}{2\pi} \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\beta^2\omega} \quad (84)$$

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} \frac{1}{\beta}. \quad (85)$$

Finalmente,

$$\boxed{\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} k_B T}. \quad (86)$$

O cálculo da energia potencial média segue exatamente os mesmos passos, resultando em

$$\boxed{\left\langle \frac{1}{2} m\omega^2 q^2 \right\rangle = \frac{1}{2} k_B T}. \quad (87)$$

Portanto, a energia média total por oscilador é

$$\langle E \rangle = k_B T, \quad (88)$$

em concordância com o teorema da equipartição de energia.





Problema 3. Partículas relativísticas: Considere N partículas relativísticas indistinguíveis em uma dimensão com Hamiltoniano

$$\mathcal{H}(\{p_i, q_i\}) = \sum_{i=1}^N [c|p_i| + U(q_i)], \quad (89)$$

onde

$$U(q_i) = \begin{cases} 0, & 0 \leq q_i \leq L, \\ \infty, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (90)$$

(a) Calcule a contribuição das coordenadas q_i para o volume disponível no espaço de fase $\Omega(E, L, N)$.

No ensemble microcanônico, o volume do espaço de fase é dado por

$$\Omega(E, L, N) = \frac{1}{N!h^N} \int \prod_{i=1}^N dq_i dp_i \Theta(E - \mathcal{H}) \quad (91)$$

Aqui calculamos apenas a contribuição das coordenadas espaciais.

Como o potencial é infinito fora do intervalo $[0, L]$, cada coordenada q_i está restrita ao domínio

$$0 \leq q_i \leq L \quad (92)$$

Logo, a integral sobre uma única coordenada é

$$\int_0^L dq_i = L \quad (93)$$

Como as partículas são independentes, a integral total sobre todas as coordenadas é o produto dessas integrais:

$$\Gamma_q = \int_0^L dq_1 \int_0^L dq_2 \cdots \int_0^L dq_N \quad (94)$$

$$\Gamma_q = L \times L \times \cdots \times L \quad (95)$$

$$\Gamma_q = L^N \quad (96)$$

Portanto, a contribuição das coordenadas espaciais para o volume do espaço de fase é

$$\boxed{\Gamma_q = L^N} \quad (97)$$





(b) Calcule a contribuição dos momentos p_i para $\Omega(E, L, N)$.

A contribuição dos momentos é dada por

$$\Gamma_p = \int \prod_{i=1}^N dp_i \Theta \left(E - \sum_{i=1}^N c|p_i| \right) \quad (98)$$

A condição imposta pela função degrau é

$$\sum_{i=1}^N c|p_i| \leq E \quad (99)$$

Dividindo ambos os lados por c , obtemos

$$\sum_{i=1}^N |p_i| \leq \frac{E}{c} \quad (100)$$

Definimos

$$R = \frac{E}{c} \quad (101)$$

Assim, o domínio dos momentos é

$$\sum_{i=1}^N |p_i| \leq R \quad (102)$$

Como cada momento pode assumir valores positivos ou negativos, o espaço de integração pode ser dividido em 2^N regiões equivalentes. Portanto,

$$\Gamma_p = 2^N \int_{p_i \geq 0} \prod_{i=1}^N dp_i \Theta \left(R - \sum_{i=1}^N p_i \right) \quad (103)$$

Na região onde todos os momentos são positivos, a condição

$$\sum_{i=1}^N p_i \leq R \quad (104)$$

define uma hiperpirâmide em N dimensões cujo volume é conhecido:

$$V_N(R) = \frac{R^N}{N!} \quad (105)$$



Portanto,

$$\Gamma_p = 2^N \frac{R^N}{N!} \quad (106)$$

$$\Gamma_p = 2^N \frac{1}{N!} \left(\frac{E}{c} \right)^N \quad (107)$$

Logo, a contribuição dos momentos para o volume do espaço de fase é

$$\boxed{\Gamma_p = \frac{2^N}{N!} \left(\frac{E}{c} \right)^N} \quad (108)$$

■

(c) Calcule a entropia $S(E, L, N)$.

O volume total do espaço de fase é

$$\Omega(E, L, N) = \frac{1}{N! h^N} \Gamma_q \Gamma_p \quad (109)$$

Dos itens anteriores,

$$\Gamma_q = L^N \quad (110)$$

e

$$\Gamma_p = \frac{2^N}{N!} \left(\frac{E}{c} \right)^N \quad (111)$$

Substituindo,

$$\Omega(E, L, N) = \frac{1}{N! h^N} L^N \frac{2^N}{N!} \left(\frac{E}{c} \right)^N \quad (112)$$

$$\Omega(E, L, N) = \frac{1}{(N!)^2} \left(\frac{2LE}{hc} \right)^N \quad (113)$$

A entropia microcanônica é definida por

$$S = k_B \ln \Omega(E, L, N) \quad (114)$$



Substituindo,

$$S = k_B \ln \left[\frac{1}{(N!)^2} \left(\frac{2LE}{hc} \right)^N \right] \quad (115)$$

$$S = k_B \left[N \ln \left(\frac{2LE}{hc} \right) - 2 \ln(N!) \right] \quad (116)$$

Para $N \gg 1$, utilizamos a aproximação de Stirling:

$$\ln(N!) \approx N \ln N - N \quad (117)$$

Logo,

$$S \approx k_B \left[N \ln \left(\frac{2LE}{hc} \right) - 2(N \ln N - N) \right] \quad (118)$$

$$S = k_B \left[N \ln \left(\frac{2LE}{hc} \right) - 2N \ln N + 2N \right] \quad (119)$$

Fatorando N , obtemos

$$S(E, L, N) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{2LE}{hcN^2} \right) + 2 \right] \quad (120)$$

■

(d) Calcule a pressão unidimensional P .

No ensemble microcanônico, temos as relações termodinâmicas

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{L,N} \quad (121)$$

e

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{E,N} \quad (122)$$

Logo,

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{E,N} \quad (123)$$



A entropia obtida anteriormente é

$$S(E, L, N) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{2LE}{hcN^2} \right) + 2 \right] \quad (124)$$

Calculamos primeiro a derivada em relação a L :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{E,N} = Nk_B \frac{\partial}{\partial L} \ln \left(\frac{2LE}{hcN^2} \right) \quad (125)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{E,N} = Nk_B \frac{1}{L} \quad (126)$$

Agora calculamos a temperatura:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{L,N} \quad (127)$$

$$\frac{1}{T} = Nk_B \frac{1}{E} \quad (128)$$

Portanto,

$$T = \frac{E}{Nk_B} \quad (129)$$

Substituindo na expressão da pressão:

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{E,N} \quad (130)$$

$$P = \frac{E}{Nk_B} Nk_B \frac{1}{L} \quad (131)$$

$$P = \frac{E}{L} \quad (132)$$

Logo, a pressão unidimensional é

$$\boxed{P = \frac{E}{L}} \quad (133)$$





(e) Obtenha as capacidades térmicas C_L e C_P .

Do item anterior, a temperatura é dada por

$$T = \frac{E}{Nk_B} \quad (134)$$

Logo, a energia pode ser escrita como

$$E = Nk_B T \quad (135)$$

A capacidade térmica a comprimento constante é definida por

$$C_L = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_L \quad (136)$$

Substituindo a expressão da energia,

$$C_L = \frac{\partial}{\partial T} (Nk_B T) \quad (137)$$

$$C_L = Nk_B \quad (138)$$

Portanto,

$$\boxed{C_L = Nk_B} \quad (139)$$

Agora utilizamos a equação de estado obtida anteriormente:

$$P = \frac{E}{L} \quad (140)$$

Substituindo $E = Nk_B T$, obtemos

$$PL = Nk_B T \quad (141)$$

A capacidade térmica a pressão constante é definida por

$$C_P = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P \quad (142)$$



Como a energia depende apenas da temperatura,

$$C_P = \frac{\partial}{\partial T} (Nk_B T) \quad (143)$$

$$C_P = Nk_B \quad (144)$$

Logo,

$$\boxed{C_P = Nk_B} \quad (145)$$

■

(f) Qual é a probabilidade $p(p_1)$ de encontrar uma partícula com momento p_1 ?

Fixamos o momento da partícula 1 em um valor p_1 . A energia restante disponível para as demais partículas é

$$E' = E - c|p_1| \quad (146)$$

Logo, a probabilidade de encontrar a partícula com momento p_1 é proporcional ao volume restante do espaço de fase:

$$p(p_1) \propto \Omega_{N-1}(E') \quad (147)$$

Do cálculo anterior, sabemos que o volume do espaço de fase depende da energia como

$$\Omega_N(E) \propto E^N \quad (148)$$

Portanto,

$$p(p_1) \propto (E - c|p_1|)^{N-1} \quad (149)$$

Escrevemos

$$(E - c|p_1|)^{N-1} = E^{N-1} \left(1 - \frac{c|p_1|}{E}\right)^{N-1} \quad (150)$$

Para $N \gg 1$, utilizamos a aproximação

$$(1 - x)^N \approx e^{-Nx} \quad (151)$$

Assim,

$$p(p_1) \propto \exp\left(-\frac{Nc|p_1|}{E}\right) \quad (152)$$



Do item anterior,

$$T = \frac{E}{Nk_B} \quad (153)$$

Logo,

$$\frac{N}{E} = \frac{1}{k_B T} \quad (154)$$

Substituindo,

$$p(p_1) \propto \exp\left(-\frac{c|p_1|}{k_B T}\right) \quad (155)$$

Para normalizar a distribuição, escrevemos

$$p(p_1) = Ae^{-\beta c|p_1|} \quad (156)$$

onde

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (157)$$

Impondo a condição de normalização,

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(p_1) dp_1 = 1 \quad (158)$$

obtemos

$$2 \int_0^{\infty} Ae^{-\beta c p} dp = 1 \quad (159)$$

$$2A \frac{1}{\beta c} = 1 \quad (160)$$

Portanto,

$$A = \frac{\beta c}{2} \quad (161)$$

Logo, a distribuição de probabilidade do momento é

$$p(p_1) = \frac{\beta c}{2} e^{-\beta c|p_1|}$$

(162)





Problema 4. Gás de esferas rígidas: Considere um gás de N esferas rígidas em uma caixa. Cada esfera exclui um volume ω ao seu redor, enquanto seu centro de massa pode explorar um volume V (se a caixa estiver vazia). Não existem outras interações entre as esferas, exceto pelas restrições de exclusão de núcleo rígido.

(a) Calcule a entropia S em função da energia total E .

Para um gás de esferas rígidas, o volume acessível às partículas é reduzido devido ao volume excluído por cada esfera. Inserindo as partículas sucessivamente, o volume configuracional é

$$V(V - \omega)(V - 2\omega) \cdots (V - (N - 1)\omega) \quad (163)$$

Utilizando a aproximação sugerida,

$$(V - a\omega)(V - (N - a)\omega) \approx \left(V - \frac{N\omega}{2}\right)^2 \quad (164)$$

podemos aproximar o produto por

$$\Gamma_q = \left(V - \frac{N\omega}{2}\right)^N \quad (165)$$

Como não existem interações energéticas entre as partículas, a contribuição dos momentos é a mesma do gás ideal:

$$\Gamma_p = \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)} \quad (166)$$

Assim, o volume total do espaço de fase é

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N!h^{3N}} \left(V - \frac{N\omega}{2}\right)^N \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)} \quad (167)$$

A entropia microcanônica é definida por

$$S = k_B \ln \Omega(E, V, N) \quad (168)$$

Portanto,

$$S = k_B \left[N \ln \left(V - \frac{N\omega}{2}\right) + \frac{3N}{2} \ln E - \ln N! - 3N \ln h - \ln \Gamma \left(\frac{3N}{2} + 1\right) + \frac{3N}{2} \ln(2\pi m) \right] \quad (169)$$



(b) Calcule a equação de estado deste gás.

No ensemble microcanônico, a pressão é obtida a partir da relação termodinâmica

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} \quad (170)$$

Da expressão da entropia obtida anteriormente,

$$S = k_B \left[N \ln \left(V - \frac{N\omega}{2} \right) + \frac{3N}{2} \ln E + \text{constantes} \right] \quad (171)$$

A única dependência em relação ao volume é o termo

$$N \ln \left(V - \frac{N\omega}{2} \right) \quad (172)$$

Calculamos a derivada:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = k_B N \frac{\partial}{\partial V} \ln \left(V - \frac{N\omega}{2} \right) \quad (173)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = \frac{Nk_B}{V - \frac{N\omega}{2}} \quad (174)$$

Substituindo na relação da pressão:

$$\frac{P}{T} = \frac{Nk_B}{V - \frac{N\omega}{2}} \quad (175)$$

Logo,

$$\boxed{P = \frac{Nk_B T}{V - \frac{N\omega}{2}}} \quad (176)$$





(c) Mostre que a compressibilidade isotérmica, $\kappa_T = -V^{-1} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_T$, é sempre positiva.

A compressibilidade isotérmica é definida por

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_T \quad (177)$$

Da equação de estado obtida anteriormente,

$$P = \frac{Nk_B T}{V - \frac{N\omega}{2}} \quad (178)$$

Podemos escrever

$$P(V) = Nk_B T \left(V - \frac{N\omega}{2} \right)^{-1} \quad (179)$$

Calculamos a derivada:

$$\frac{\partial P}{\partial V} = -Nk_B T \left(V - \frac{N\omega}{2} \right)^{-2} \quad (180)$$

$$\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{Nk_B T}{\left(V - \frac{N\omega}{2} \right)^2} \quad (181)$$

Invertendo a derivada,

$$\frac{\partial V}{\partial P} = -\frac{\left(V - \frac{N\omega}{2} \right)^2}{Nk_B T} \quad (182)$$

Substituindo na definição da compressibilidade isotérmica,

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(-\frac{\left(V - \frac{N\omega}{2} \right)^2}{Nk_B T} \right) \quad (183)$$

$$\kappa_T = \frac{\left(V - \frac{N\omega}{2} \right)^2}{VNk_B T} \quad (184)$$

Como todos os termos no numerador e denominador são positivos para estados físicos permitidos, concluímos que

$$\boxed{\kappa_T > 0} \quad (185)$$



3. Um modelo de cadeia polimérica unidimensional considera N elementos idênticos de comprimento a conectados uns aos outros em suas extremidades. Cada elemento pode estar orientado à direita ou à esquerda, conforme a figura, com iguais probabilidades e sem custo energético, i.e., a energia é a mesma para todas as configurações da cadeia. A extremidade esquerda da cadeia está fixa e a direita livre.

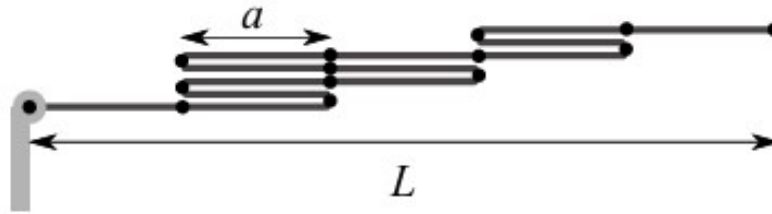


Figura 1: Modelo de cadeia polimérica unidimensional composta por N segmentos de comprimento a , cada um podendo apontar para a direita ou para a esquerda. O comprimento total da cadeia é L .

(a) Determine a multiplicidade $\Omega(L, N)$ e a probabilidade $P_N(L)$.

Sejam N_+ e N_- o número de segmentos apontando para a direita e para a esquerda, respectivamente. Então,

$$N = N_+ + N_- \quad (186)$$

O comprimento total da cadeia é

$$L = a(N_+ - N_-) \quad (187)$$

Resolvendo o sistema,

$$N_+ + N_- = N \quad (188)$$

$$N_+ - N_- = \frac{L}{a} \quad (189)$$

Somando as equações,

$$2N_+ = N + \frac{L}{a} \quad (190)$$

$$N_+ = \frac{1}{2} \left(N + \frac{L}{a} \right) \quad (191)$$



Subtraindo as equações,

$$2N_- = N - \frac{L}{a} \quad (192)$$

$$N_- = \frac{1}{2} \left(N - \frac{L}{a} \right) \quad (193)$$

A multiplicidade é o número de maneiras de escolher N_+ elementos entre N :

$$\Omega(L, N) = \binom{N}{N_+} \quad (194)$$

Substituindo,

$$\Omega(L, N) = \frac{N!}{\left[\frac{1}{2} \left(N + \frac{L}{a} \right) \right]! \left[\frac{1}{2} \left(N - \frac{L}{a} \right) \right]!} \quad (195)$$

Como todas as configurações são equiprováveis, o número total de estados é

$$\Omega_{\text{total}} = 2^N \quad (196)$$

Logo, a probabilidade de comprimento L é

$$P_N(L) = \frac{\Omega(L, N)}{2^N} \quad (197)$$

■

(b) Determine a entropia $S(L, N)$ no limite termodinâmico.

A entropia é definida por

$$S = k_B \ln \Omega \quad (198)$$

Da parte (a),

$$\Omega(L, N) = \frac{N!}{N_+! N_-!} \quad (199)$$

onde

$$N_+ = \frac{1}{2} \left(N + \frac{L}{a} \right), \quad N_- = \frac{1}{2} \left(N - \frac{L}{a} \right) \quad (200)$$



Tomando o logaritmo,

$$S = k_B [\ln N! - \ln N_+! - \ln N_-!] \quad (201)$$

No limite termodinâmico utilizamos a aproximação de Stirling,

$$\ln n! \approx n \ln n - n \quad (202)$$

Substituindo,

$$S = k_B [N \ln N - N_+ \ln N_+ - N_- \ln N_-] \quad (203)$$

Definindo

$$x = \frac{L}{Na} \quad (204)$$

obtemos

$$N_+ = \frac{N}{2}(1+x), \quad N_- = \frac{N}{2}(1-x) \quad (205)$$

Após simplificação,

$$S = Nk_B \ln 2 - \frac{Nk_B}{2} [(1+x) \ln(1+x) + (1-x) \ln(1-x)] \quad (206)$$

Para pequenas extensões utilizamos

$$\ln(1 \pm x) \approx \pm x - \frac{x^2}{2} \quad (207)$$

Mantendo termos até segunda ordem,

$$S(L, N) = Nk_B \ln 2 - \frac{k_B L^2}{2Na^2}$$

(208)

■



(c) Determine a tensão $\tau(T, L, N)$ necessária para manter a cadeia com comprimento L à temperatura T .

A relação termodinâmica fundamental é

$$dE = TdS + \tau dL + \mu dN \quad (209)$$

Como a energia é a mesma para todas as configurações do sistema, a tensão pode ser escrita como

$$\tau = -T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_N \quad (210)$$

Da parte (b), a entropia é

$$S(L, N) = Nk_B \ln 2 - \frac{k_B L^2}{2Na^2} \quad (211)$$

Derivando em relação a L ,

$$\frac{\partial S}{\partial L} = \frac{\partial}{\partial L} \left(Nk_B \ln 2 - \frac{k_B L^2}{2Na^2} \right) \quad (212)$$

$$\frac{\partial S}{\partial L} = -\frac{k_B}{2Na^2} \cdot 2L \quad (213)$$

$$\frac{\partial S}{\partial L} = -\frac{k_B L}{Na^2} \quad (214)$$

Substituindo na expressão da tensão,

$$\tau = -T \left(-\frac{k_B L}{Na^2} \right) \quad (215)$$

$$\tau = \frac{k_B T}{Na^2} L \quad (216)$$

Portanto,

$$\tau(T, L, N) = \frac{k_B T}{Na^2} L$$

(217)





(d) O coeficiente de expansão térmica da cadeia, $\alpha = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_{\tau, N}$, é positivo ou negativo? Explique fisicamente.

O coeficiente de expansão térmica é definido por

$$\alpha = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_{\tau, N} \quad (218)$$

Da parte (c), a tensão é

$$\tau = \frac{k_B T}{Na^2} L \quad (219)$$

Isolando L ,

$$L = \frac{\tau Na^2}{k_B T} \quad (220)$$

Derivando em relação à temperatura,

$$\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_{\tau, N} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\tau Na^2}{k_B T}\right) \quad (221)$$

$$= -\frac{\tau Na^2}{k_B} \frac{1}{T^2} \quad (222)$$

Logo,

$$\boxed{\alpha = -\frac{\tau Na^2}{k_B T^2}} \quad (223)$$

Portanto,

$$\boxed{\alpha < 0} \quad (224)$$

Fisicamente, o aumento da temperatura favorece estados mais desordenados, que correspondem a comprimentos menores da cadeia. Assim, o aquecimento faz a cadeia contrair, caracterizando uma elasticidade de origem entrópica.

